Von der Exponierung zum Schadenaufwand

Wie viel Modellkomplexität hilft bei freMTPL2?

$$\underbrace{q(x)}_{\text{EUR/Vertragsjahr}} = \underbrace{r(x)}_{\text{Schäden/Vertragsjahr}} \times \underbrace{m(x)}_{\text{EUR/Schaden}}$$

HGB-Frequenz mit konstantem Schadenmittel: 9,80 % weniger Verlustdeviance als die Interceptbasis in der bestehenden Evaluation.

Das konstante Schadenmittel erzielt den kleinsten Entwicklungs-Verlustscore. Im CTGAN-Pilot schneiden beide Kontrollen besser ab.

Kernstudie: reports/s6/results.json; CTGAN-Pilot: reports/o2/report.json. Historischer französischer Bestand; kein verwendungsfertiger Markttarif. Fassung vom 9. November 2026

Ein abgeglichener französischer Haftpflichtbestand

Unbekannter privater Versicherer, ungefähr 2011–2013.

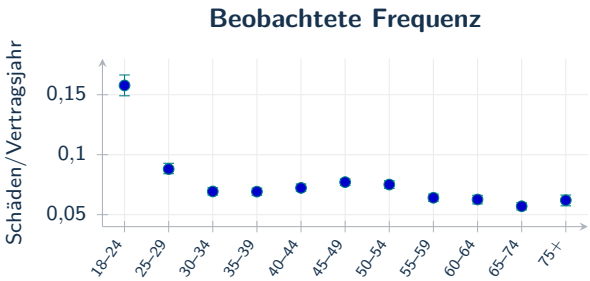
	CASdatasets 1.2-1	OpenML v1
Vertragszeilen	677 991	678 013
Mitgelieferte Schadenanzahl	26 444	36 102
Verknüpfte positive Schadenzeilen	26 444	26 444
Nicht zuordenbare Schadenzeilen	0	195

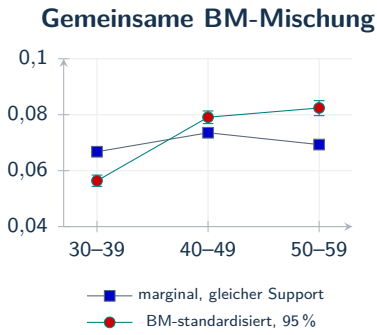
Primärziel: erfasste positive Schadenzeilen und zugehörige historische Zahlbeträge; Nullschadenverträge bleiben enthalten.

CAS: 358 482,84 Vertragsjahre und 59,91 Mio. EUR. Anzahl, Exponierung und Beträge bleiben ungekappt.

reports/s0/source_comparison.json; CASdatasets-Commit 227fb56b8734, Dokumentation [Q1]. Bei 9 095 gemeinsamen Verträgen weicht die mitgelieferte Anzahl ab; die Ursache ist ungeklärt. Area/Density: Wohnort; Region: Vertragsregion. Teilweise IRSA-IDA-Konventionsbeträge.

Der Altersverlauf hängt auch vom Bestandsmix ab





Links: Entwicklung, 542 392 Verträge. Rechts: nur gemeinsame BM-Unterstützung; andere Population. Der Wiederanstieg verschwindet dort nicht.

reports/s3/age_bootstrap.json, bm_standardized.json (gepinnt); punktweise Intervalle aus 500 Vertragsziehungen, kein simultanes Band. Die mittleren Fünfjahresgruppen tragen jeweils rund 35 000 Vertragsjahre; lokale Nachbarkontraste sind unsicher. Support und weitere Adjustierung: B6.

Geografie: mehr Frequenz, unsichere Schadenhöhe

freMTPL2, Entwicklung

Area	Rate/Jahr	EUR/Schaden
AB	0,0572	2 879
CD	0,0743	2 079
EF	0,0948	2 050

AB: ländlicher, EF: urbaner.
EF–AB nach Standardisierung mit Vertragsdauer: 0,0241 [0,0210; 0,0272] Schäden/Jahr.

Beim Unterschied der Schadenmittel (EF–AB) schließen die Intervalle null ein.

Was externe Evidenz beiträgt

ONISR 2024 [Q2]: Auf Außerortsstraßen ohne Autobahnen entfallen 60 % der Toten und 47 % der geschätzten Schwerverletzten.

Cerema [Q3]: Nach der 80-km/h-Regel sinken Geschwindigkeit und Mortalität im Straßenvergleich. Das stützt Geschwindigkeit als Mechanismus körperlicher Schwere.

Unfallort und Verletzungsschwere unterscheiden sich von Wohnort und versichertem Zahlbetrag.

Der Frequenzkontrast bleibt; seine Ursache ist nicht identifiziert

reports/s6a/geo.json, standardized_with_duration.json und zugehörige Intervalle; bedingte 95 %-Intervalle. Auch adjustierte Altersprofile bleiben nicht monoton (B6). Originalquellen, Vergleichsdesign und Populationen: B8, Q1–Q3.

Drei Modellklassen für denselben Frequenzmittelwert

$$\mu_i = e_i\, r(x_i), \qquad \log \mu_i = \underbrace{\log e_i}_{\text{Offset}} + \eta(x_i)$$

Modell	Struktur	Welche Frage beantwortet es?
GLM	Gruppen, Faktoren, log-Dichte; auch Alter–BM-Interaktion	Reichen einfache Relativitäten?
GAM	$\eta = \beta_0 + z^\top \gamma + \sum_j B_j(x_j)\theta_j$; zweite Differenzenstrafe	Helfen glatte nichtlineare Verläufe?
HGB	Poisson-Boosting, bis zu 15 oder 31 Endknoten je Baum	Was fehlt der additiven Struktur?

Alle lernen N_i/e_i mit Gewicht e_i; Vorverarbeitung nur im Trainingsfold.

config/frequency_protocol.json; src/frequency_models.py; [M1–M3]. 300 Boosting-Iterationen. Das GAM mit zwei Merkmalen nutzt eine andere Strafe (B3).

Boosting senkt die Deviance. Die Dauer bleibt wichtig.

80 % Entwicklung mit fünf OOF-Folds; 20 % gemeinsame Evaluation erst nach Auswahl. Historisch bereits explorierte Daten: keine externe oder zeitliche Prüfung.

Entwicklungs-OOF

Regel	D_N	Gewinn %
Intercept	0,478094	0,00
GLM	0,457123	4,39
GAM	0,454637	4,91
HGB	0,446749	6,56

GAM minus HGB: 0,00789
95 %-Intervall [0,00618; 0,00965].
GLM enthält im Familienminimum die Alter–BM-Interaktion.

HGB-Frequenz-A/P (Entwicklungs-OOF)

Vertragsdauer	A/P
7 Tage–<0,1 J.	1,794
0,1–<0,5 J.	1,237
0,5–<1 J.	0,998
1+ J.	0,833

A/P = tatsächliche / erwartete Anzahl.
Gesamt fast eins; deutliche Dauerabweichungen trotz unterstützter Gruppen.

reports/s6/results.json; reports/s4/scores.json, paired_bootstrap.json, segments.json. D_N: Poisson-Deviance je Vertragsjahr, kleiner ist besser; Gewinn relativ zum Intercept. Intervalle: 500 gepaarte Vertragsziehungen bei festen OOF-Vorhersagen, ohne Refit-/Auswahlunsicherheit.

Zusätzliche Schadenhöhenmerkmale helfen hier nicht sicher

HGB-Frequenz × Schadenhöhe

Schadenhöhe	OOF D_L	Eval. D_L
Mittel (gewählt)	79,195	80,207
Gamma-GLM	80,387	80,064
Log-Smearing	79,370	80,026

D_L: Jahresraten-Tweedie-Deviance, $p = 1{,}5$.
Die Wahl fällt in der Entwicklung auf das Mittel. Kleine umgekehrte Evaluationsabstände rechtfertigen keine Neuwahl; ihre gepaarten Intervalle enthalten null.

Gewähltes Produkt, Evaluation

165,60 EUR/Jahr prognostiziert
173,58 EUR/Jahr beobachtet

Verlust-A/P: 1,048

Entwicklung: Ein einziger Schaden trägt 8,58 % der Verlustsumme.

$$\widehat{Q} = \frac{\sum_i e_i \widehat{r}_i \widehat{m}_i}{\sum_i e_i}$$

erst Vertragsprodukte bilden, dann aggregieren

reports/s6/results.json; reports/s5/evaluation_bootstrap.json; reports/s3/tail_concentration.json (gepinnt). Evaluation: 135 599 Verträge. Gamma verbessert dort den separaten Claim-Score; kein allgemeines Urteil gegen Schadenhöhenmodelle. Produktannahme: B5. Verlust-A/P: 3,057 bei 7 Tagen–unter 0,1 Jahren, 0,607 ab einem Jahr.

Alter und Bonus-Malus: Prognosewert trotz Überlappung

Regel	OOF D_L
Alle Merkmale (HGB)	79,195
Alter + BM (GAM)	82,028
BM allein (GAM)	82,537
BM + Area (GAM)	82,621

Alter + BM: rund 3,58 % höhere Deviance als das vollständige Modell. BM + Area minus Alter + BM: 0,593 [–0,144; 1,803].
D_L: exponierungsgewichtete Tweedie-Deviance der Jahresraten.

Zusatznutzen von Alter
Alter neben BM verbessert den Verlustscore um 0,509 [0,115; 1,103].

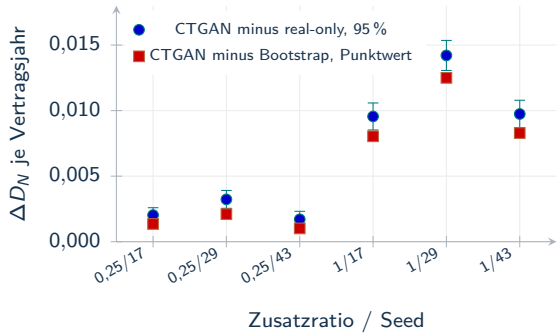
Überlappung von Alter und BM
Exponierungsgewichtete Alters-BM-Korrelation: -0,444.

Stabilität der Einzeleffekte
Intervalle bei festen Fits erfassen keine Streuung bei erneuter Anpassung. Auch für Area ist die Stabilität offen.

Prognoseleistung, Erklärbarkeit und stabile Einzeleffekte gemeinsam abwägen

reports/s6a/scores.json und ablation/{scores,dependence,bootstrap_two_BonusMalus_gam}.json. Explorativer Vergleich auf den Entwicklungs-OOF-Folds. 500 Vertragsziehungen bei festen Fits; keine globale Optimalität des Merkmalsduos. Vollständiger Vergleich: B9.

Synthetische Trainingszeilen liefern im Pilot keinen Nutzen



Fünf bestehende Folds, je 20 000 reale Trainingsverträge; drei Seeds, 30 Epochen. Zusätzliche Zeilen im Verhältnis 0,25 oder 1.

Alle sechs CTGAN-Varianten sind schlechter als beide Kontrollen: **+0,37–3,06 %** gegenüber real-only.

Begrenztes Budget, fester GLM. Kein Test der Augmentation des vollständigen Bestands und kein allgemeines CTGAN-Urteil.

reports/o2/report.json; reale Entwicklungs-OOF-Verträge, Basis $D_N = 0{,}464386$. Intervalle: gepaarte asymptotische 95 %-Intervalle bei festen Vorhersagen; keine Generator-/Refitunsicherheit. Sampling, gemeinsame Unterstützung und Datenschutzgrenzen: B11; Xu et al. [M4].

Was die Studie trägt und was vor Tarifverwendung fehlt

Tragfähiger Befund	Nächster notwendiger Nachweis
Flexible Frequenz verbessert den historischen Score	Zeitliche und externe Prüfung auf einem aktuellen Zielbestand
Wenige Merkmale liefern viel Prognoseinformation	Refit-/Effektstabilität, Segmentkalibrierung und gemeinsame Unterstützung
Kurze Laufzeiten sind schlecht kalibriert. Großschäden prägen das Schadenmittel.	Fahrleistung, Nutzung, Beginn/Ende, Schaden- und Regulierungsverlauf

Ein nachvollziehbares Schadenbedarfsmodell ist die Grundlage; der Marktpreis braucht mehr Evidenz

reports/s6/results.json; docs/aktuarische_einordnung.md; reports/s6a/ablation/report.json. Für Deutschland zusätzlich: Deckung, Haftung, Inflation und Zielmix; französischer Bonus-Malus ist keine deutsche SF-Klasse. Kosten, Vertrieb und Transfer: B12.